



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Mathew William Junior Tumanggor - 5024231076

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan buat saling tukar data antar komputer sekarang sudah jadi hal wajib. Tanpa adanya jaringan, proses kirim file atau berbagi perangkat (seperti printer) bakal sangat repot karena harus dilakukan manual pakai media fisik. Jaringan komputer hadir buat mengatasi batasan jarak dan waktu, jadi komunikasi data bisa dilakukan secara langsung dan efisien.

Tapi, membangun jaringan nggak cuma soal nyambungin kabel. Ada aturan yang harus diikuti (protokol) dan identitas yang harus diatur (IP Address) supaya data nggak salah alamat. Di skala perusahaan, pembagian jaringan juga harus direncanakan dengan matang lewat teknik subnetting supaya alokasi alamat IP nggak berantakan dan penggunaan sumber daya jaringan lebih optimal.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Klasifikasi Jaringan Berdasarkan Cakupan Geografis

Jaringan komputer dirancang dengan skala yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan jangkauan dan jumlah perangkat yang terhubung:

PAN (Personal Area Network): Jaringan ini memiliki jangkauan yang sangat terbatas, biasanya di bawah 10 meter. Fokus utamanya adalah menghubungkan perangkat pribadi seperti laptop dengan smartphone atau perangkat periferifal lainnya melalui media wireless seperti Bluetooth.

LAN (Local Area Network): Merupakan jenis jaringan yang paling umum ditemukan di area perkantoran atau laboratorium. LAN menghubungkan perangkat dalam satu gedung atau area yang terbatas secara administratif. Karakteristik utamanya adalah kecepatan transfer data yang tinggi dan tingkat kesalahan transmisi yang rendah.

CAN (Campus Area Network): Berfungsi menghubungkan beberapa LAN yang berada dalam satu kompleks institusi tertentu, misalnya antar gedung di universitas atau area militer.

MAN (Metropolitan Area Network): Memiliki cakupan yang lebih luas dibanding LAN, biasanya mencakup satu kota. MAN digunakan untuk menghubungkan kantor-kantor cabang perusahaan atau instansi pemerintahan dalam wilayah perkotaan yang sama.

WAN (Wide Area Network): Jaringan ini mencakup area geografis yang sangat luas, melintasi batas kota, negara, hingga benua. Internet merupakan contoh WAN terbesar yang menggunakan berbagai infrastruktur seperti kabel bawah laut dan satelit.

1.2.2 Protokol dan Arsitektur Komunikasi

Agar dua perangkat dapat saling bertukar data, dibutuhkan protokol yang bertindak sebagai standar komunikasi. Dalam model TCP/IP, komunikasi dibagi menjadi beberapa lapisan (layer) yang memiliki fungsi spesifik:

TCP (Transmission Control Protocol): Berada pada layer transport yang bersifat connection-oriented. Protokol ini bertugas memastikan data sampai ke tujuan tanpa error, lengkap, dan sesuai urutan melalui mekanisme handshaking dan acknowledgment.

IP (Internet Protocol): Bertanggung jawab atas pengalamatan logis dan pengiriman paket data dari sumber ke tujuan melalui berbagai jaringan. IP menentukan jalur terbaik yang harus dilalui oleh data.

HTTP/HTTPS: Protokol pada layer aplikasi yang digunakan untuk distribusi informasi di web. HTTPS merupakan versi aman yang menggunakan enkripsi SSL/TLS untuk melindungi data pengguna.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Layanan yang memungkinkan perangkat untuk mendapatkan konfigurasi IP, subnet mask, dan gateway secara otomatis dari server, sehingga meminimalkan kesalahan konfigurasi manual.

1.2.3 Pengalamatan IPv4 dan Subnetting

Alamat IPv4 terdiri dari 32-bit biner yang biasanya direpresentasikan dalam 4 oktet desimal. Dalam pengelolaannya, alamat IP dibagi menjadi dua bagian utama: Network ID (identitas jaringan) dan Host ID (identitas perangkat spesifik).

Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP yang terbatas, digunakan teknik Subnetting dengan metode VLSM (Variable Length Subnet Masking). VLSM memungkinkan administrator untuk membagi satu blok jaringan besar menjadi beberapa subnet dengan ukuran yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan jumlah host di tiap segmen. Hal ini sangat krusial untuk mencegah pemborosan IP pada jaringan yang hanya memiliki sedikit perangkat.

1.2.4 Konsep Routing dan Gateway

Routing adalah proses krusial di mana router meneruskan paket data antar jaringan yang berbeda. Router menyimpan informasi jalur dalam sebuah Routing Table.

Static Routing: Penentuan jalur dilakukan secara manual oleh administrator. Metode ini sangat stabil dan hemat sumber daya perangkat, namun tidak fleksibel jika terjadi perubahan topologi.

Dynamic Routing: Router menggunakan protokol tertentu (seperti RIP, OSPF, atau BGP) untuk saling bertukar informasi mengenai jalur yang tersedia. Router akan secara otomatis mencari jalur alternatif jika ada jalur utama yang terputus.

Default Gateway: Merupakan alamat IP router yang menjadi pintu keluar bagi perangkat di dalam LAN untuk berkomunikasi dengan jaringan di luar (internet atau subnet lain).

2 Tugas Pendahuluan

Sebuah perusahaan baru sedang membangun jaringan internal yang akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan departemen. Setiap departemen akan memiliki jaringan lokalnya sendiri dan akan saling terhubung melalui sebuah router utama. Berikut adalah informasi mengenai jumlah perangkat yang digunakan masing-masing departemen:

Departemen Produksi: 50 perangkat
Departemen Administrasi: 20 perangkat
Departemen Keuangan: 10 perangkat
Departemen R&D: 100 perangkat
Administrator jaringan diminta untuk:

Membuat perencanaan alokasi IP address untuk masing-masing departemen. Menentukan prefix subnet (CIDR) yang paling sesuai untuk masing-masing kebutuhan, tanpa memboroskan IP. Memastikan tidak ada overlap antar subnet. Membuat skema routing agar masing-masing jaringan bisa saling berkomunikasi melalui router, jika diperlukan.

1. Tentukan:

Rentang IP address dan prefix (CIDR) yang sesuai untuk masing-masing departemen.

Total subnet yang diperlukan dan IP network untuk masing-masing.

2. Gambarkan topologi sederhana yang menunjukkan bagaimana router akan menghubungkan semua subnet.

3. Tuliskan tabel routing sederhana yang menunjukkan:

Network destination

Netmask/prefix

Gateway (anggap antarmuka router)

Interface tujuan

4. Berdasarkan topologi yang telah kamu buat, jenis routing apa yang paling cocok untuk perusahaan ini? Jelaskan alasanmu secara rinci. Pilih salah satu dari opsi berikut (atau lebih jika diperlukan) dan berikan justifikasi mengapa itu menjadi pilihan terbaik untuk perusahaan ini:

Static Routing

Dynamic Routing (jika menggunakan Routing Dynamic jenis Protokol apa yang cocok)

Routing berbasis Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

2.1 Jawaban

2.1.1 Alokasi IP Address dan Prefix (CIDR)

Berdasarkan kebutuhan jumlah host di setiap departemen, digunakan metode *Variable Length Subnet Masking* (VLSM) untuk menentukan prefix yang paling efisien. Perhitungan dilakukan dengan mengurutkan departemen dari kebutuhan host terbesar ke terkecil.

1. **Departemen R&D (100 Host):** Membutuhkan prefix **/25** (kapasitas 126 host).
2. **Departemen Produksi (50 Host):** Membutuhkan prefix **/26** (kapasitas 62 host).
3. **Departemen Administrasi (20 Host):** Membutuhkan prefix **/27** (kapasitas 30 host).
4. **Departemen Keuangan (10 Host):** Membutuhkan prefix **/28** (kapasitas 14 host).

Untuk memenuhi kebutuhan empat departemen tersebut, diperlukan total **4 subnet**. Berikut adalah rincian IP Network dan rentang alamatnya menggunakan blok dasar 192.168.1.0/24:

Departemen	Prefix	IP Network	Rentang IP Address	Broadcast
R&D	/25	192.168.1.0	192.168.1.1 - 192.168.1.126	192.168.1.127
Produksi	/26	192.168.1.128	192.168.1.129 - 192.168.1.190	192.168.1.191
Administrasi	/27	192.168.1.192	192.168.1.193 - 192.168.1.222	192.168.1.223
Keuangan	/28	192.168.1.224	192.168.1.225 - 192.168.1.238	192.168.1.239

Tabel 1: Rincian Subnetting dan Alokasi IP tiap Departemen

Total subnet yang dibuat (4 subnet) telah mengoptimalkan ketersediaan alamat IP dalam satu blok kelas C. Penggunaan prefix yang berbeda (*Variable Length*) memastikan bahwa setiap departemen memiliki ruang alamat yang cukup tanpa membuang banyak sisa alamat IP yang tidak terpakai (*IP waste*).

2.1.2 Perancangan Topologi Jaringan

Berdasarkan kebutuhan empat departemen yang berbeda, topologi yang dirancang menggunakan model **Star Topology** (Topologi Bintang).

- **Router Utama:** Bertindak sebagai *Central Gateway* yang menghubungkan keempat subnet.
- **Switch:** Setiap departemen memiliki satu *switch* untuk menghubungkan kumpulan *host* (PC/Laptop) di area tersebut.
- **Konektivitas:** Router akan memiliki 4 *interface* logis/fisik yang masing-masing mengarah ke switch departemen R&D, Produksi, Administrasi, dan Keuangan.

2.1.3 Tabel Routing (Router Utama)

Tujuan Network	Subnet Mask	Gateway/Interface	Keterangan
192.168.1.0	255.255.255.128	FastEthernet 0/0	Subnet R&D
192.168.1.128	255.255.255.192	FastEthernet 0/1	Subnet Produksi
192.168.1.192	255.255.255.224	FastEthernet 1/0	Subnet Admin
192.168.1.224	255.255.255.240	FastEthernet 1/1	Subnet Keuangan

Tabel 2: Konfigurasi Tabel Routing Statis

2.1.4 Analisis Jenis Routing yang Paling Cocok

Justifikasi Pemilihan:

1. **Efisiensi Pengalamatan (CIDR):** Dengan CIDR, kita bisa menggunakan *Variable Length Subnet Mask* (VLSM) sehingga alokasi IP benar-benar sesuai dengan jumlah karyawan. Contohnya, departemen Keuangan hanya dialokasikan prefix /28, sehingga tidak membuang ratusan IP seperti pada sistem *classful*.
2. **Skalabilitas dan Performa:** Karena jaringan ini hanya memiliki satu titik keluar-masuk (Router Utama), penggunaan protokol routing dinamis (seperti RIP atau OSPF) tidak diperlukan. *Static routing* lebih hemat penggunaan CPU dan RAM pada router karena tidak ada pertukaran *routing table* secara berkala.
3. **Keamanan:** Rute statis tidak bisa diubah secara otomatis oleh perangkat asing yang mencoba menyusup ke jaringan, sehingga jalur komunikasi antar departemen lebih terjaga dan terprediksi.